

ITMO University Software Engineering

Математический анализ

Лектор: Ржонсницкая Ю. Б.

1st Year, Spring Semester

Написан: Коткин Михаил, M3100

Содержание

1. Интегрирование функций одной переменной	2
1.1. Неопределённый интеграл. Свойства	2
1.2. Вычисление неопределённого интеграла заменой переменной. Интегрирование по частям	4
1.3. Формула Эйлера и правило Лейбница для вычисления неопределённого интеграла	5
1.4. Интегрирование рациональных дробей	5
1.4.1. Интегрирование дробей I типа	6
1.4.1.1. Метод Ховесайда	6
1.4.2. Интегрирование дробей II типа	7
1.4.3. Интегрирование дробей III типа	7
1.4.4. Интегрирование дробей IV типа	7
1.4.4.1. Метод Остроградского	8
1.5. Интегрирование тригонометрических функций	9
1.6. Интегрирование гиперболических функций	10
1.7. Интегрирование иррациональных функций	11
1.8. Квадратичные иррациональности. Подстановки Эйлера	12
1.9. Теорема Чебышёва	12
2. Определённый интеграл	13
2.1. Верхняя и нижняя суммы Дарбу	14
2.2. Классы интегрируемых функций	17
2.2.1. Непрерывные функции	17
2.2.2. Монотонные функции	18
2.2.3. Функции с конечным числом точек разрыва	18
2.3. Алгебраические свойства определённого интеграла	19
2.3.1. Аддитивность определённого интеграла	19
2.3.2. Интегрирование неравенств	20
2.3.3. Теоремы о среднем значении	20
2.4. Интеграл с переменным верхним пределом	22
2.5. Формула Ньютона-Лейбница	23
2.6. Геометрические приложения определённого интеграла	23

1. Интегрирование функций одной переменной

1.1. Неопределённый интеграл. Свойства

Определение: Функция $F(x)$ первообразная для $f(x)$ на (a, b) если $\forall x \in (a, b) : F'(x) = f(x)$

Пример: $f(x) = \cos(x)$ первообразные к ней:

$F_1(x) = \sin(x)$ и $F_2(x) = \sin(x) + 2$ то есть первообразная определяется неоднозначно

Замечание: Важно, что первообразная именно на интервале

Теорема 1

Если $F(x)$ первообразная для $f(x)$ на (a, b) тогда любая другая первообразная $\Phi(x) = F(x) + C$

Доказательство:

Рассмотрим функцию $\Psi(x) = (F(x) - \Phi(x))$ и возьмём её производную на (a, b) :

$$\Psi'(x) = (F'(x) - \Phi'(x)) = f(x) - f(x) + C' = 0$$

Тогда по теореме Лагранжа $F(x) - \Phi(x) = \text{const}$ а значит $\Phi(x)$ представима в виде $F(x) + \text{const}$ ■

Определение: Неопределённый интеграл - это совокупность всех первообразных функции $f(x)$ на (a, b)

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

Таблица интегралов:

$f(x)$	$\int f(x)dx$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
a^x	$\frac{a^x}{\ln(a)} + C$
e^x	$e^x + C$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + C$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C$
$\frac{1}{\cos^2(x)}$	$\operatorname{tg}(x) + C$
$\frac{1}{\sin^2(x)}$	$\operatorname{ctg}(x) + C$
$\operatorname{sh}(x)$	$\operatorname{ch}(x) + C$
$\operatorname{ch}(x)$	$\operatorname{sh}(x) + C$
$\frac{1}{a^2 + x^2}$	$\frac{1}{a} \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right) + C$
$\frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$	$\frac{1}{a} \operatorname{arcsin}\left(\frac{x}{a}\right) + C$
$\frac{1}{x^2 - a^2}$	Высокий логарифм ↓ $\frac{1}{a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + C$
$\frac{1}{\sqrt{x^2 \pm k^2}}$	Длинный логарифм ↓ $\ln x + \sqrt{x^2 \pm k^2} + C$

Свойства неопределённого интеграла:

$$1) \frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) = f(x)$$

$$2) d \left(\int f(x) dx \right) = f(x) dx$$

$$3) \int dF(x) = F(x) + C$$

$$4) \text{линейность} \int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx$$

Доказательство:

- Свойства 1-3 доказываются просто по определению
- Докажем свойство 4, для этого продеференцируем обе части равенства:

$$\frac{d}{dx} \left(\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx \right) = \frac{d}{dx} \left(\alpha \int f(x) dx \right) + \frac{d}{dx} \left(\beta \int g(x) dx \right) \text{ по формуле производной суммы}$$

$$\alpha f(x) + \beta g(x) = \alpha \frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) + \beta \frac{d}{dx} \left(\int g(x) dx \right) = \alpha f(x) + \beta g(x) \text{ по первому свойству}$$

Замечание: Из 4 свойства следует, что интеграл - линейный оператор

1.2. Вычисление неопределённого интеграла заменой переменной. Интегрирование по частям

Теорема 2

Пусть $x = \varphi(t)$ определённая и дифференцируемая на (a, b) . X - множество значений $\varphi(t)$ на котором определена $f(x)$ с первообразной $F(x)$.

$$\int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int f(x) dx \Big|_{x=\varphi(t)} = F(\varphi(t)) + C$$

Доказательство:

$$\int f(\varphi(t)) \underbrace{\varphi'(t) dt}_{d\varphi} = \int f(\varphi) d\varphi = F(\varphi) + C$$

Пример:₁

$$\int \cos(5x + 4) dx = \left[\begin{matrix} t = 5x + 4 \\ dt = 5dx \end{matrix} \right] = \frac{1}{5} \int \cos(5x + 4) 5dx = \frac{1}{5} \int \cos(t) dt = \frac{1}{5} \sin(t) + C = \frac{1}{5} \sin(5x + 4) + C$$

Пример:₂ (занесение под знак дифференциала)

$$\int \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = \ln|x^2 + 1| + C$$

Теорема 3

Пусть $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемые на (a, b) Тогда

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Доказательство:

Вспомним формулы для производной и дифференциала произведения:

$$(uv)' = u'v + v'u$$

$$d(uv) = u dv + v du$$

Возьмём неопределённый интеграл от обеих частей равенства:

$$\int d(uv) = \int (u dv + v du) = \int u dv + \int v du \text{ по свойству линейности}$$

$$\text{По свойству неопределённого интеграла: } \int d(uv) = uv$$

$$uv = \int u dv + \int v du \Leftrightarrow \int u dv = uv - \int v du \quad \blacksquare$$

Пример:₁

$$\int x e^x dx = \left[\begin{array}{l} u = x \\ dv = e^x dx \end{array} \right] = e^x x - \int e^x dx = e^x x - e^x + C$$

Пример:2

$$\int \ln(x) dx = \left[\begin{array}{l} u = \ln(x) \\ dv = dx \end{array} \right] = \ln(x)x - \int x \frac{1}{x} dx = \ln(x)x - x + C$$

Пример:3(циклические интегралы)

$$I = \int e^x \cos(x) dx = \left[\begin{array}{l} u = e^x \\ dv = \cos dx \end{array} \right] = e^x \sin(x) - \int \sin(x) e^x dx = \left[\begin{array}{l} u = e^x \\ dv = \sin dx \end{array} \right] =$$

$$e^x \sin(x) - \left(-e^x \cos(x) + \int e^x \cos(x) dx \right) = e^x \sin(x) - (-e^x \cos(x) + I)$$

получили равенство из которого можно найти I :

$$I = e^x \sin(x) - (-e^x \cos(x) + I) \Leftrightarrow I = \frac{e^x \sin(x) + e^x \cos(x)}{2} + C$$

1.3. Формула Эйлера и правило Лейбница для вычисления неопределённого интеграла

Вспомним формулу Эйлера:

$$e^{i\varphi} = \cos(\varphi) + i \sin(\varphi)$$

Тогда функция $f(x) = e^x \cos(x) = \operatorname{Re}(e^{ix} e^x) = \operatorname{Re}(e^{x(i+1)})$

$$\int e^x \cos(x) dx = \operatorname{Re} \left(\int e^{x(i+1)} \right) = \operatorname{Re} \left(\frac{1}{1+i} e^{x(1+i)} \right) + C = \operatorname{Re} \left(\frac{1-i}{2} e^x (\cos(x) + i \sin(x)) \right) = \frac{1}{2} e^x \cos(x) + \frac{1}{2} e^x \sin(x) + C$$

Теорема 4

(Правило Лейбница) Пусть $f(x, \alpha)$ функция, зависящая от переменной x и параметра α . $f(x, \alpha)$ и $f'_\alpha(x, \alpha)$ - непрерывны на $[a, d] \times [c, d]$.

$$\text{Тогда } \Phi(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha) dx \text{ дифференцируема по } \alpha \text{ и } \Phi'(\alpha) = \frac{d}{d\alpha} \left(\int_a^b f(x, \alpha) dx \right) = \int_a^b f'_\alpha(x, \alpha) dx$$

Докажем мы эту теорему позже, а пока применим ее для нахождения неопределённого интеграла

Пример:

$$1. \int e^{\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} + C$$

$$2. \frac{d}{d\alpha} \left(\int e^{\alpha x} dx \right) = \int (e^{\alpha x})'_\alpha dx = \int x e^{\alpha x} dx$$

$$3. \frac{d}{d\alpha} \left(\int \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x} dx \right) = -\frac{1}{\alpha^2} e^{\alpha x} + \frac{x}{\alpha} e^{\alpha x} \Rightarrow \int x e^{\alpha x} dx = -\frac{1}{\alpha^2} e^{\alpha x} + \frac{x}{\alpha} e^{\alpha x} + C$$

1.4. Интегрирование рациональных дробей

Определение: рациональная функция это $R(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$, где $P_m(x), Q_n(x)$ - многочлены

1) $m < n$: $R(x)$ - правильная дробь

2) $m \geq n$: $R(x)$ - неправильная дробь

Теорема 5

Любая рациональная дробь может быть представлена в виде суммы элементарных дробей вида:

$$I : \frac{A}{x-a} \quad II : \frac{A}{(x-a)^k} \\ III : \frac{Ax+B}{x^2+px+q}, D < 0 \quad IV : \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}, D < 0, k > 1$$

1.4.1. Интегрирование дробей I типа

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln(|x-a|) + C$$

Пример: (Метод неопределённых коэффициентов)

$$\int \frac{x+1}{x^2+4x-5} dx$$

Рассмотрим подынтегральное выражение:

$$\frac{x+1}{x^2+4x-5} = \frac{x+1}{(x-1)(x+5)} = \left(\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+5} \right) = \frac{A(x+5) + B(x-1)}{(x-1)(x+5)}$$

$x+1 = A(x+5) + B(x-1)$ Для любых значений x , подставим удобные, чтобы найти A и B :

$$x = -5 : -4 = -6B \Leftrightarrow B = \frac{2}{3}$$

$$x = 1 : 2 = 6A \Leftrightarrow A = \frac{1}{3}$$

$$\int \frac{x+1}{x^2+4x-5} dx = \int \left(\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+5} \right) dx = \int \left(\frac{\frac{1}{3}}{x-1} + \frac{\frac{2}{3}}{x+5} \right) dx = \frac{1}{3} \ln|x-1| + \frac{2}{3} \ln|x+5| + C$$

1.4.1.1. Метод Ховесайда

Если знаменатель раскладывается на линейные множители в 1 степени, то

$$R(x) = \frac{P(x)}{(x-a_1) \dots (x-a_n)} = \frac{A_1}{x-a_1} + \dots + \frac{A_n}{x-a_n}$$

$$\text{Где } A_i = \lim_{x \rightarrow a_i} \frac{P(x)}{Q(x)} (x-a_i) = \frac{P(a_i)}{\prod_{j \neq i} (a_j - a_i)} = \frac{P(a_i)}{Q'(a_i)}$$

Доказательство:

$$R(x) = \frac{P(x)}{(x-a_1) \dots (x-a_n)} = \frac{A_1}{x-a_1} + \dots + \frac{A_n}{x-a_n} \quad | * (x-a_i)$$

$$\frac{P(x)}{(x-a_1) \dots (x-a_{i-1})(x-a_{i+1}) \dots (x-a_n)} = \frac{A_1(x-a_i)}{x-a_1} + \dots + A_i + \dots + \frac{A_n(x-a_i)}{x-a_n}$$

Перенесём все влево и подставим $x = a_i$ так как это равенство должно быть верно для любых x , все слагаемые $\frac{A_k(x-a_i)}{x-a_k}$ станут нулями и мы получим нашу формулу.

Пример:

$$\int \frac{x^2+2x+6}{(x-1)(x-2)(x-4)} dx = \int \left(\frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x-4} \right) dx = 3 \ln|x-1| - 7 \ln|x-2| + 5 \ln|x-4| + C$$

$$A = \frac{1+2 \cdot 1+6}{(1-2)(1-4)} = 3 \quad B = \frac{4+2 \cdot 2+6}{(2-1)(2-4)} = -7 \quad C = \frac{16+2 \cdot 4+6}{(4-1)(4-2)} = 5$$

1.4.2. Интегрирование дробей II типа

$$\int \frac{dx}{(x-a)^k} = \int \frac{d(x-a)}{(x-a)^k} = \frac{(x-a)^{-k+1}}{-k+1} + C$$

1.4.3. Интегрирование дробей III типа

$$\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx \ominus$$

Алгоритм двух шагов:

1 Шаг: выделение производной знаменателя в числителе

$$Ax+B = \frac{A}{2}(2x+p) + \underbrace{B - p\frac{A}{2}}_r$$

2 Шаг: интегрирование полученных частей

$$\ominus \int \frac{\frac{A}{2}(2x+p) + r}{x^2+px+q} dx = \frac{A}{2} \int \frac{d(x^2+px+q)}{x^2+px+q} + \int \frac{r}{x^2+px+q} dx = \frac{A}{2} \ln|x^2+px+q| + r \int \frac{1}{\underbrace{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4}}_{a^2}}$$

$$= \frac{A}{2} \ln|x^2+px+q| + \frac{r}{a} \operatorname{arctg}\left(\frac{x+\frac{p}{2}}{a}\right) + C$$

Пример:

$$\int \frac{x+1}{x^2+2x+5} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+5} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+2x+5) + C$$

1.4.4. Интегрирование дробей IV типа

$$J_k = \int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx \ominus \quad k > 1, D < 0$$

1 Шаг: выделение производной знаменателя в числителе

$$Ax+B = \frac{A}{2}(2x+p) + \underbrace{B - p\frac{A}{2}}_r$$

$$J_n = \frac{A}{2} \int \frac{d(x^2+px+q)}{(x^2+px+q)^k} + \underbrace{\int \frac{dx}{(x^2+px+q)^k}}_{I_n} = \frac{A}{2(-k+1)} \frac{1}{(x^2+px+q)^{k+1}} + I_n$$

2 Шаг:

$$I_n = \int \frac{dx}{(x^2+px+q)^k} = \int \frac{dx}{\left(\underbrace{\left(x+\frac{p}{2}\right)^2}_{t^2} + \underbrace{q - \frac{p^2}{4}}_{a^2}\right)^k}$$

3 Шаг: рекуррентная формула

$$I_n = \int (dt)(t^2+a^2)^k = \frac{1}{a^2} \int \frac{(a^2+t^2)-t^2}{(t^2+a^2)^k} dt = \frac{1}{a^2} \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^{k-1}} - \frac{1}{a^2} \underbrace{\int \frac{t^2}{(t^2+a^2)^k} dt}_{\text{можно интегрировать по частям}}$$

$$\int \frac{t^2}{(t^2 + a^2)^k} dt = \left[dv = \frac{t}{(t^2 + a^2)^k} dt \right] = \dots$$

$$I_n = \frac{1}{a^2} \frac{2n-3}{2n-2} * I_{n-1} + \frac{t}{2(n-1)(t^2 + a^2)^{n-1}}$$

Замечание: Неплохое упражнение, но эту формулы мы использовать не будем :)

Пример:

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1}{2} I_1 + \frac{x}{2(x^2 + 1)} = \frac{1}{2} \arctg(x) + \frac{x}{2(x^2 + 1)} + C$$

$$n = 2 \quad a = 1$$

1.4.4.1. Метод Остроградского

Применяется при наличии кратных корней в знаменателе $Q(x)$

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \int \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} dx$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \left(\frac{P_1(x)}{Q_1(x)} \right)' + \frac{P_2(x)}{Q_2(x)}$$

Часто удобно использовать в такой форме, получили ее просто взяв производную от обеих частей

Где $Q_1(x) = \text{НОД}(Q(x), Q'(x))$ многочлен содержащий все кратные множители знаменателя, но в степени на 1 меньше

$Q_2(x) = \frac{Q(x)}{Q_1(x)}$ многочлен содержит все множители знаменателя в степени 1 (без кратности)

$P_1(x)$ и $P_2(x)$ многочлены степени на 1 меньше чем $Q_1(x)$ и $Q_2(x)$ соответственно ищутся методом неопределённых коэффициентов.

Пример:

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \int \frac{Cx + D}{x^2 + 1} dx$$

$$\frac{1}{(x^2 + 1)^2} = \left(\frac{Ax + B}{x^2 + 1} \right)' + \frac{Cx + D}{x^2 + 1}$$

$$1 = A(x^2 + 1) - 2x(Ax + B) + (Cx + D)(x^2 + 1)$$

Многочлены тождественно равны (то есть равны при всех x) если у них совпадают все коэффициенты.

x^3	C	0
x^2	$-A + D$	0
x	$-2B + C$	0
x^0	$A + D$	1

Из таблички получаем, что $A = \frac{1}{2}$ $B = 0$ $C = 0$ $D = \frac{1}{2}$

Вернёмся к изначальному интегралу:

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \int \frac{Cx + D}{x^2 + 1} dx = \frac{\frac{1}{2}x}{x^2 + 1} + \int \frac{\frac{1}{2}x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \frac{1}{x^2 + 1} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg}(x) + C$$

1.5. Интегрирование тригонометрических функций

$$\int R(\cos x, \sin x) dx \quad (*) \quad R - \text{универсальная функция}$$

Универсальная тригонометрическая подстановка

Сводит любой интеграл вида (*) к интегралу от рациональной функции

$$t = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right), x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\sin x = \frac{2t}{1 + t^2}$$

$$\cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$$

$$t = \operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right) \Rightarrow x = 2 \operatorname{arctg}(t) \text{ тогда } dx = \frac{2}{1 + t^2} dt$$

Быстрые подстановки:

1. Нечётность по $\sin x$: $R(\cos x, -\sin x) = -R(\cos x, \sin x)$

Делаем замену $t = \cos x$ $dt = -\sin x dx$

Пример:

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \left[\begin{array}{l} t = \cos x \\ dt = -\sin x dx \end{array} \right] = - \int \frac{dt}{1 - t^2} = \int \frac{dt}{t^2 - 1} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t - 1}{t + 1} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\cos x - 1}{\cos x + 1} \right| + C$$

2. Нечётность по $\cos x$: $R(-\cos x, \sin x) = -R(\cos x, \sin x)$

Делаем замену $t = \sin x$ $dt = \cos x dx$

3. Чётность по совокупности $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$

$$t = \operatorname{tg}(x)$$

$$\sin x = \frac{t^2}{1 + t^2}$$

$$\cos x = \frac{1}{1 + t^2}$$

$$t = \operatorname{tg}(x) \Rightarrow x = \operatorname{arctg}(t) \text{ тогда } dx = \frac{1}{1 + t^2} dt$$

$$4. \int \sin^m x * \cos^n x dx$$

А) Хотя бы одна из степеней нечётная

Отрываем от нечётной степени один множитель, две степени - чётные, а то, что оторвали заносим под знак интеграла

Пример:

$$\int \sin^3 x dx = \int \sin^2 x * \underbrace{\sin x dx}_{-d(\cos x)} = - \int \sin^2 x d(\cos x) = - \int (1 - \cos^2) d(\cos x) = \frac{\cos^3 x}{3} - \cos x + C$$

Б) Обе степени чётные

Используем следующие формулы:

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$$

Пример:

1 способ:

$$\int \frac{dx}{\sin^3 x \cos x} = \int \frac{1}{\operatorname{tg}^3 x \cos^4 x} = \left[\begin{array}{l} t = \operatorname{tg} x \\ dt = \frac{dx}{1+t^2} \end{array} \right] = \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{t^3 \frac{1}{(1+t^2)^2}} = \int \frac{(1+t^2)dt}{t^3} = \frac{1}{2t^2} + \ln|t| + C = -\frac{1}{2} \frac{1}{\operatorname{tg}^2 x} + \ln|\operatorname{tg} x| + C$$

2 способ:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin^3 x \cos x} &= \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^3 x \cos x} dx = \int \left(\frac{\cos x}{\sin^3 x} + \frac{1}{\cos x \sin x} \right) dx = \int \frac{d(\sin x)}{\sin^3 x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\cos 2x - 1}{\cos 2x + 1} \right| + C = \\ &= -\frac{1}{2} \frac{1}{\sin^2 x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\cos 2x - 1}{\cos 2x + 1} \right| \end{aligned}$$

(здесь мы воспользовались результатом из примера к блоку нечётность по $\sin x$)

5. Рекуррентные формулы (понижения степени)

Нужны для решения чего-то такого $I_n = \int \sin^n x dx$ или $I_n = \int \frac{1}{\sin^n x} dx$

$$I_n = \int \sin x \sin^{n-1} x dx = \left[\begin{array}{l} u = \sin^{n-1} x \\ dv = \sin x dx \\ du = (n-1) \sin^{n-2} x \cos x dx \\ v = -\cos x \end{array} \right] = -\sin^{n-1} x \cos x + \int \cos^2 x * (n-1) \sin^{n-2} dx$$

$$= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) \int (1 - \sin^2 x) \sin^{n-2} dx = -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) \left(\underbrace{\int \sin^{n-2} x dx}_{I_{n-2}} - \underbrace{\int \sin^n x dx}_{I_n} \right)$$

то есть

$$I_n = -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1)(I_{n-2} - I_n) \Rightarrow I_n = \frac{1}{n}(-\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) * I_{n-2})$$

и так сводим к 1 и 2 степени, которые мы умеем решать...

1.6. Интегрирование гиперболических функций

Вспомним:

$$\operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$$

$$\operatorname{ch} 2x = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x$$

$$2\operatorname{ch}^2 x = \operatorname{ch} 2x + 1$$

Методы интегрирования:

1. универсальная подстановка

$$t = \operatorname{th} \frac{x}{2}$$
$$\operatorname{sh} x = \frac{2t}{1+t^2}$$
$$\operatorname{ch} x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$t = \operatorname{th} \frac{x}{2} \Rightarrow x = 2 \operatorname{arcth} t \text{ тогда } dx = \operatorname{arcth}' t dt$$

2. чётность/нечётность Используем замену $t = \operatorname{sh} x / \operatorname{ch} x$

3. Использование определения (сводим к экспонентам)

Пример:

$$\int \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 x} dx = \int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C$$

Fun Fact

$$\int \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx - \text{формула для вычисления дуги кривой } f(x)$$

А в данном случае мы считали формулу для длины дуги цепной линии (то есть форма упругой и нерастяжимой тяжёлой нити(цепи) с закреплёнными концами в однородном гравитационном поле)

Гиперболическая подстановка

Мы в выражении, где не было гиперболических функций делаем замену с использованием гиперболических функций

Пример:

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \left[\begin{array}{l} x = a \operatorname{sh} t \\ t = \frac{\operatorname{arcsch} \frac{x}{a}}{2} \\ dx = a \operatorname{ch} t dt \end{array} \right] = \int \sqrt{(a \operatorname{sh} t)^2 + a^2} dx = a \int \sqrt{\operatorname{sh}^2 t + 1} dx = a \operatorname{ch} t + C = a \operatorname{ch} \frac{\operatorname{arcsch} \frac{x}{a}}{2} + C$$

1.7. Интегрирование иррациональных функций

При

$$\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$$

выгодно сделать замену

$$t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$$

а дальше выразить x через t .

Пример:

$$\int \frac{1}{(1+x)^2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = \left[\begin{array}{l} t = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \\ x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ dx = \frac{-4t}{(1+t^2)^2} dt \end{array} \right] = - \int \frac{(1+t^2)^2}{4} t \frac{4t}{(1+t^2)^2} dt = - \int t^2 dt = -\frac{1}{3} t^3 + C = -\frac{1}{3} \sqrt{\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^3} + C$$

1.8. Квадратичные иррациональности. Подстановки Эйлера

$$\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$$

Подстановки Эйлера:

1. При $a > 0$:

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm \sqrt{ax} + t$$

2. При $c > 0$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = tx \pm \sqrt{t}$$

3. При $D > 0$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a(x - x_1)(x - x_2)} = t(x - x_1)$$

Замечание: Иногда может подходить несколько подстановок, тогда используем любую.

Пример:₁

$$\int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 + x + 1}} = \left[\begin{array}{l} \sqrt{x^2 + x + 1} = -x + t \\ x = \frac{t^2 - 1}{2t + 1} \\ dx = 2 \frac{t^2 + t + 1}{(2t + 1)^2} dt \end{array} \right] = \int \frac{dx}{x - x + t} = 2 \int \frac{t^2 + t + 1}{t(2t + 1)^2} dt = 2 \int \left(\frac{A}{t} + \frac{B}{2t + 1} + \frac{Cx + D}{(2t + 1)^2} \right) dx \ominus$$

Найдём коэффициенты:

$$t^2 + t + 1 = A(2t + 1)^2 + Bt(2t + 1) + (Ct + D)t$$

$$t = 0 : A = 1$$

$$t = -\frac{1}{2} : -\frac{1}{4}C - \frac{1}{2}D = \frac{3}{4}$$

$$t = -1 : B + C - D = 0$$

$$t = 1 : 3B + C + D = 0$$

$$\text{тогда } A = 1 \quad B = -\frac{3}{2} \quad C = 0 \quad D = -\frac{3}{2}$$

$$\ominus 2 \ln|t| - \frac{3}{2} \ln|2t + 1| + \frac{3}{2} \frac{1}{2t + 1} + C = 2 \ln|\sqrt{x^2 + x + 1} + x| - \frac{3}{2} \ln|2\sqrt{x^2 + x + 1} + 2x + 1| + \frac{3}{2} \frac{1}{2\sqrt{x^2 + x + 1} + 2x + 1} + C$$

Пример:₂

1 способ:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}} = \left[\begin{array}{l} \sqrt{(x - 1)(x + 1)} = t(x - 1) \\ x = \frac{t^2 + 1}{t^2 - 1} \\ dx = \frac{4t}{t^2 - 1} dt \end{array} \right] = \int \frac{dx}{t \left(\frac{t^2 + 1}{t^2 - 1} - 1 \right)} = - \int \frac{2dt}{t^2 - 1} = - \ln \left| \frac{t - 1}{t + 1} \right| + C = - \ln \left| \frac{\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} - 1}{\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} + 1} \right| + C$$

2 способ:(гиперболическая замена)

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}} = \left[\begin{array}{l} x = \text{ch } t \\ dx = \text{sh } t dt \end{array} \right] = \int \frac{\text{sh } t dt}{\text{sh } t} = t + C = \text{arcsch } x + C$$

1.9. Теорема Чебышёва

Определение: $x^m(a + bx^n)^p$ - интегральный бином, $m, n, p \in \mathbb{Q}$

Теорема 6

Интеграл от дифференцируемого бинома выражается через комбинацию элементарных функций в трёх случаях:

1. $p \in \mathbb{Z}$: делаем замену $x = t^k$, где k общий знаменатель m и n (НОК)
2. $\frac{m+1}{n} \in \mathbb{Z}$: делаем замену $a + bx^n = t^k$, где k — знаменатель дроби p
3. $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$: делаем замену $t^k = ax^{-n} + b$, где k — знаменатель дроби p

Пример:1:

$$\int \sqrt{1+x^2} dx \quad p = \frac{1}{2} \quad a = b = 1 \quad n = 3 \quad m = 0$$

$$p = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$$

$$\frac{0+1}{3} \notin \mathbb{Z}$$

$$\frac{0+1}{3} + \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$$

Тогда по теореме Чебышёва интеграл не берётся.

Пример:2:

$$\int x^{-\frac{1}{2}} (1+x^{\frac{1}{4}})^{\frac{1}{3}} dx = \left[\frac{1+x^{\frac{1}{4}} = t^3}{(t^3-1)^2 = \frac{x^1}{2}} \right] = \int t^3 (t^3-1)^2 4(t^3-1)^3 3t^2 dt = 12 \int (t^6 - t^3) dt = \frac{12}{7} t^7 - 3t^4 + C = \frac{12}{7} (1+x^{\frac{1}{4}})^{\frac{7}{3}}$$

2. Определённый интеграл

Рассмотрим функцию $f(x) \geq$ на $[a; b]$

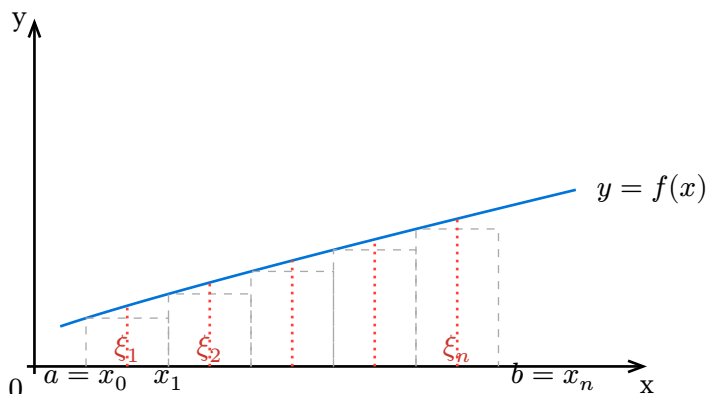
Разобьём $[a; b]$ точками $x_i : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, $\{x_n\}$ - разбиение отрезка, назовём его T

Возьмём $\xi_i \in [x_i; x_{i+1}]$ - произвольная точка на отрезке.

$$\Delta x_i = x_{i+1} - x_i$$

Определение: Интегральная сумма Римана для $f(x)$ на $[a; b]$ называется сумма

$$\sigma = \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) * \Delta x_i$$



Определение: Мелкость разбиения T - это $\lambda(T) = \max \Delta x_i$

Определение: Число I называется определённым интегралом функции $f(x)$ на $[a; b]$, если $\forall \varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что для всякого разбиения T отрезка $[a; b]$ с мелкостью меньше δ и всякого выбора точек $\xi_i \in [x_i; x_{i+1}]$ выполняется неравенство $|\sigma - I| < \varepsilon$

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Если $\exists \int_a^b f(x) dx$ то $f(x) \in R_{[a;b]}$ - множество интегрируемых по Риману функций на $[a; b]$

Теорема 7 (Необходимое условие интегрируемости): $f \in R_{[a;b]} \Rightarrow f$ ограничена на $[a; b]$

Доказательство: (от противного)

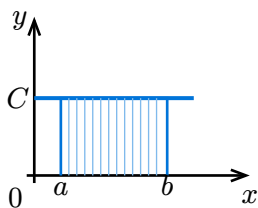
Пусть f не ограничена на $[a; b]$ и существует $I = \int_a^b f(x) dx$.

- 1) $f \in R_{[a;b]} \Rightarrow \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < 1 \quad (\lambda < \delta) \quad (\varepsilon - \text{любой, мы взяли его равным } 1)$
- 2) f - не ограничена $\Rightarrow \exists x_k$ - отрезок на котором f неограничена
- 3) $\sigma = f(\xi_k) \Delta x_k + \sum_{i \neq k, i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ Фиксируем точки оснащения ξ_i обозначим $S_{\text{fix}} = \sum_{i \neq k, i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$
- 4) Выберем $\xi_k : |f(\xi_k)| > \frac{|I| + 1 + S_{\text{fix}}}{\Delta x_k}$
- 5) $|\sigma| = |f(\xi_k) \Delta x_k + S_{\text{fix}}| \geq |f(\xi_k) \Delta x_k| - |S_{\text{fix}}| > (|I| + 1 + S_{\text{fix}}) - |S_{\text{fix}}| = |I| + 1$ Противоречие с 1)

Замечание Тут мы использовали то, что мы можем выбирать любые точки оснащения, в частности мы выбрали такую точку, на которой функция принимает очень большое значение, так как она не ограничена

Пример₁:

$$\int_a^b C dx$$

$$\sigma = \sum_{i=1}^n C \Delta x_i = C \underbrace{\sum_{i=1}^n \Delta x_i}_{\text{длина } [a;b]} = C(b-a)$$


Пример₂:

$$\int_0^1 D(x) dx$$

Напоминание: $D(x) = 1$ при $x \in \mathbb{Q}$ и $D(x) = 0$ при $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

Если $\xi_i \in \mathbb{Q}$ $\sigma(D(x), T, \xi) = \sum_{i=1}^n 1 * \Delta x_i = 1$

Если $\xi_i \notin \mathbb{Q}$ $\sigma(D(x), T, \xi) = 0$

Предел при $\lambda(T) \rightarrow 0$ зависит от выбора точек оснащения, то интеграл не существует.

2.1. Верхняя и нижняя суммы Дарбу

Пусть f ограничена на $[a; b]$ и T - разбиение отрезка $[a; b]$

$$m_i = \inf f(x), x \in [x_i; x_{i+1}] \quad M_i = \sup f(x), x \in [x_i; x_{i+1}]$$

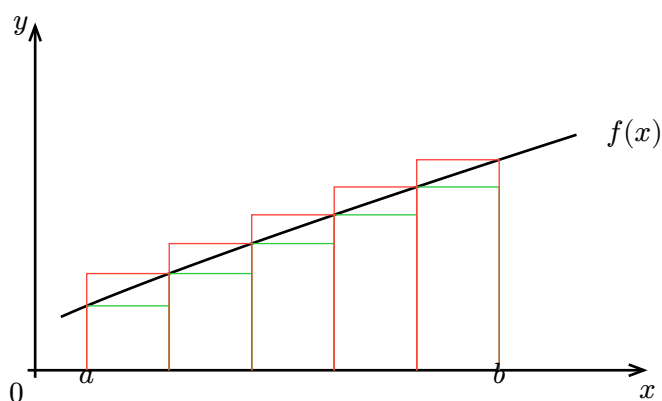
Определение: Верхняя сумма Дарбу для f на T - это

$$S^*(f, T) = \bar{S}(T) = \sum_{i=0}^{n-1} M_i \Delta x_i$$

Определение: Нижняя сумма Дарбу для f на T - это

$$S_*(f, T) = \underline{S}(T) = \sum_{i=0}^{n-1} m_i \Delta x_i$$

Замечание: $\bar{S}$ и $\underline{S}$ не зависят от выбора точек оснащения



зелёные прямоугольники – нижняя сумма Дарбу,
красные прямоугольники – верхняя сумма Дарбу

Свойства сумм Дарбу

1. $\bar{S} = \sup(\sigma(T, \xi))$ и $\underline{S} = \inf(\sigma(T, \xi))$

2. При добавлении новой точки в разбиение верхняя сумма Дарбу не возрастает, а нижняя не убывает

Доказательство Пусть T - разбиение отрезка $[a; b]$ и T' - разбиение, полученное добавлением новой точки x' в T

Пусть $x' \in [x_{k-1}; x_k]$

$M'_k \leq M_k$ и $m'_k \geq m_k$

Пусть на отрезке $[x'; x_k] : M''_k$ и m''_k

Тогда $M''_k \leq M_k$ и $m''_k \geq m_k$

$$\bar{S}(T') - \bar{S}(T) = M'_k(x_k - x') + M''_k(x' - x_{k-1}) - M_k(x_k - x_{k-1}) = (M'_k - M_k) \underbrace{(x_k - x')}_{\geq 0} + (M''_k - M_k) \underbrace{(x' - x_{k-1})}_{\geq 0} \leq 0$$

$$\underline{S}(T') - \underline{S}(T) = m'_k(x_k - x') + m''_k(x' - x_{k-1}) - m_k(x_k - x_{k-1}) = (m'_k - m_k)(x_k - x') + (m''_k - m_k)(x' - x_{k-1}) \geq 0$$

3. $\forall T_1, T_2 : \bar{S}(T_1) \geq \underline{S}(T_2)$

Доказательство

Возьмём $T = T_1 \cup T_2$

$$\bar{S}(T_1) \geq \bar{S}(T) \geq \underline{S}(T) \geq \underline{S}(T_2)$$

Определение: Пусть f - ограниченная функция на $[a; b]$.

$\underline{I} = \sup_T (\underline{S}(T))$ называется нижним интегралом Дарбу

$\bar{I} = \inf_T (\bar{S}(T))$ называется верхним интегралом Дарбу

Пример

$D(x)$ на $[0; 1] : \bar{I}(D) = 1, \underline{I}(D) = 0$

Теорема 8 **критерий интегрируемости в терминах сумм Дарбу :**

$$f \in R_{[a;b]} \Leftrightarrow \lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} (\bar{S}(T) - \underline{S}(T)) = 0$$

Доказательство

1. $\Rightarrow f \in R_{[a;b]}$ Возьмём $\frac{\varepsilon}{3} > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0 : \lambda(T) < \delta \Rightarrow$

$$|\sigma(f, T, \xi) - I| < \frac{\varepsilon}{3} \Rightarrow I - \frac{\varepsilon}{3} < \sigma(f, T, \xi) < I + \frac{\varepsilon}{3} \Rightarrow I - \frac{\varepsilon}{3} \leq \underline{S}(T) \leq \sigma(f, T, \xi) \leq \bar{S}(T) \leq I + \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\Rightarrow \bar{S}(T) - \underline{S}(T) \leq 2\frac{\varepsilon}{3} < \varepsilon \Rightarrow \bar{S}(T) - \underline{S}(T) \xrightarrow{\lambda(T) \rightarrow 0} 0$$

2. $\Leftarrow$

$$\bar{S}(T) - \underline{S}(T) \xrightarrow{\lambda(T) \rightarrow 0} 0$$

$$\forall T : \underline{S}(T) \leq \underline{I} \leq \bar{I} \leq \bar{S}(T) \Rightarrow \bar{I} - \underline{I} \leq \bar{S} - \underline{S} \xrightarrow{\lambda(T) \rightarrow 0} 0 \Rightarrow \bar{I} = \underline{I}$$

Проверим, что $I = \underline{I} = \bar{I} = \int_a^b f(x) dx$ $\underline{S}(T) \leq I \leq \bar{S}(T)$

$$\underline{S}(T) \leq \sigma(f, T, \xi) \leq \bar{S}(T) \Rightarrow |\sigma(f, T, \xi) - I| \leq \bar{S} - \underline{S} \xrightarrow{\lambda(T) \rightarrow 0} 0 \quad \blacksquare$$

Определение: Колебанием функции f на отрезке $[a; b]$ называется $\omega(f, x) = \sup_x f(x) - \inf_x f(x)$

На $[x_{i-1}; x_i] : \omega_i = M_i - m_i$

Лемма

$$\bar{S}(T) - \underline{S}(T) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i)(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \omega_i(x_i - x_{i-1})$$

Теорема 9 **(критерий интегрируемости в терминах колебания функции) :**

$$f \in R_{[a;b]} \Leftrightarrow \lim_{\lambda(T) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i(x_i - x_{i-1}) = 0$$

Пример₁ $f(x) = x$ на $[0; 1]$:

Рассмотри равномерное разбиение $T_n : x_i = \frac{i}{n}$

$$[x_{i-1}; x_i] = \left[\frac{i-1}{n}; \frac{i}{n}\right] : m_i = \frac{i-1}{n} \quad M_i = \frac{i}{n} \quad \omega_i = f(x_i) - f(x_{i-1}) = \frac{1}{n}$$

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} * \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Пример₂ $D(x)$ на $[0; 1]$:

При любом разбиении $[x_{i-1}; x_i] : m_i = 0 \quad M_i = 1 \quad \omega_i = 1$

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n 1 * \frac{1}{n} = 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \neq 0$$

Пример₃ (Функция Риммана, Томаэ)

$$r(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \\ 1, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

TODO: доказать интегрируемость функции Римана

2.2. Классы интегрируемых функций

2.2.1. Непрерывные функции

Для интегрируемости непрерывной функции нам понадобится понятие равномерной непрерывности, поэтому давайте поговорим о нём

Определение: Функция f называется *равномерно непрерывной* на множестве X , если

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : |x - y| < \delta \quad (x, y \in X) \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Пример₁ $f(x) = \sin(x)$

$$x \in \mathbb{R} \quad |\sin(x) - \sin(y)| = \underbrace{|f'(\xi)|}_{\leq 1} |x - y| \leq |x - y| \quad (\text{теорема Лагранжа})$$

Если $|\sin(x) - \sin(y)| < \delta = \varepsilon \Rightarrow |\sin(x) - \sin(y)| < \varepsilon$ (для любого $\varepsilon > 0$ мы можем взять $\delta = \varepsilon$)
значит $\sin(x)$ равномерно непрерывна

Пример₂ $f(x) = \frac{1}{x}$ (на $(0, 1)$)

Будем брать в качестве $x = \frac{1}{n}$, где $n \in \mathbb{N} \mid \frac{1}{2n} - \frac{1}{n} = \frac{1}{2n} \rightarrow 0$

Но $f(\frac{1}{2n}) - f(\frac{1}{n}) = n \rightarrow \infty$

Значит f неравномерно непрерывна на $(0, 1)$

Теорема 10 Теорема Кантора : f непрерывная функция на компакте $K \Rightarrow f$ равномерно непрерывная на K

Замечание: компакт - это замкнутое и ограниченное множество

Доказательство (от противного)

Пусть f непрерывная функция на компакте K , но неравномерно непрерывная на K

1. Отрицание определения равномерной непрерывности:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 : \exists x, y \in K \mid |x - y| < \delta \quad |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0$$

$$\text{Пусть } \delta_n = \frac{1}{n} : |x_n - y_n| < \frac{1}{n} \Rightarrow |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$$

2. Выделим из $\{x_n\}$ сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x_0$

(это можно сделать по теореме Больцано-Коши т. к. $\{x_n\}$ ограничена)

3. Рассмотрим $\{y_{n_k}\} : |x_{n_k} - y_{n_k}| < \frac{1}{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow y_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x_0$

4. Противоречие:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(y_{n_k}) = f(x_0)$$

(определение непрерывности по Гейне)

$$\text{С другой стороны: } |f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \xrightarrow{n_k \rightarrow \infty} 0$$

$$|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0$$

Теорема 11 (об интегрировании непрерывной функции) : f непрерывная функция на $[a; b] \Rightarrow f \in R_{[a; b]}$

Доказательство:

f равномерно непрерывна на $[a; b]$ (по теореме Кантора)

$$1. \quad I = \frac{\varepsilon}{b-a} \quad \exists \delta : |x' - x''| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

2. Выбернем разбиение T с мелкостью $\lambda(T) < \delta$

$$\Rightarrow \forall [x_{i-1}; x_i] : |f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

3. так как $f \in C([x_{i-1}; x_i]) \Rightarrow$ она достигает своего минимума и максимума на $[x_{i-1}; x_i]$

$$M_i = f(\xi'_i) \text{ и } m_i = f(\xi''_i), \text{ где } \xi'_i, \xi''_i \in [x_{i-1}; x_i]$$

$$\omega_i = f(\xi'_i) - f(\xi''_i), |\xi'_i - \xi''_i| < \delta$$

$$4. \quad \bar{S}(T) - \underline{S}(T) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{b-a} \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i$$

тогда f интегрируема на $[a; b]$

Пример

$$\int_0^1 x dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} * \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n i = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} * \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}$$

Разбиение $T_n : x_i = \frac{i}{n}, f(x_i) = x_i$

2.2.2. Монотонные функции

Теорема 12 (об интегрировании монотонной функции): f монотонная функция на $[a; b] \Rightarrow f \in R_{[a;b]}$

Доказательство:

Не умаляя общности, пусть f - неубывающая функция на $[a; b]$

1. Ограниченность: $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$
2. Тривиальный случай: $f(a) = f(b) \Rightarrow f(x) = f(a) = \text{const}, f \in R_{[a;b]}$
3. Т - разбиение отрезка $[a; b]$

$$M_i = f(x_i) \quad m_i = f(x_{i-1}) \quad \omega_i = f(x_i) - f(x_{i-1})$$

$$4. \quad \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \underbrace{(f(x_i) - f(x_{i-1}))}_{\geq 0} \Delta x_i \leq \lambda(T)$$

$$\sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = \lambda(T)(f(x_n) - f(x_0)) = \lambda(T)(f(b) - f(a)) \xrightarrow{\lambda(T) \rightarrow 0} 0$$

тогда f интегрируема на $[a; b]$

Пример $f(x) = \sum_{n: r_n < x} \frac{1}{2^n}$, где $\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$ - последовательность рациональных чисел

На $[0; 1]$ функция f - неубывающая, так как при увеличении x мы добавляем слагаемые в сумму. И ограничена сверху

Тогда f интегрируема на $[0; 1]$

2.2.3. Функции с конечным числом точек разрыва

Теорема 13 : f ограниченная на $[a; b]$ и имеет конечное число точек разрыва $\Rightarrow f \in R_{[a;b]}$

Доказательство:

1. Пусть у f - k точек разрыва, окружим каждую интервалом δ_0 . Причём выберем δ_0 так, чтобы суммарная длина $k * \delta_0 < \frac{\varepsilon}{2} \omega$, где ω - колебание функции на $[a; b]$
2. Вне этих окрестностей функция непрерывна (на $k + 1$ отрезке) f равномерно непрерывна на компактном множестве $\Rightarrow f$ равномерно непрерывна на нём (по *теореме Кантора*)

3. Возьмём разбиение T , пусть точки разрыва принадлежат $\Delta_i^{\text{плохие}}$, а остальные точки разбиения - $\Delta_i^{\text{хорошие}}$

$$\bar{S}(T) - \underline{S}(T) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = \sum_{i: \Delta_i^{\text{плохие}}} \omega_i \Delta x_i + \sum_{i: \Delta_i^{\text{хорошие}}} \omega_i \Delta x_i$$

$$4. \quad \sum_{\text{плохие}} \omega_i \Delta x_i < \sum_{\text{плохие}} \omega \Delta x_i = \omega \sum_{\text{плохие}} \Delta x_i < \omega \frac{\varepsilon}{2\omega} = \frac{\varepsilon}{2}$$

5. Поскольку на объединении хороших отрезков f равномерно непрерывна, то при достаточной мелкости $\lambda(T)$:

$$\omega_i < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

$$\sum_{\text{хорошие}} \omega_i \Delta x_i < \sum_{\text{хорошие}} \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \Delta x_i = \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_{\text{хорошие}} \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2(b-a)} (b-a) = \frac{\varepsilon}{2}$$

6.

$$\overline{S}(T) - \underline{S}(T) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Замечание В общем случае ничего нельзя сказать про функцию с бесконечным числом точек разрыва.

$$D(x) \notin R_{[a;b]}$$

$$f = \begin{cases} \text{sign}(\sin(\frac{1}{x})) , & x \in (0; 1] \\ 0 , & x = 0 \end{cases}, f - \text{интегрируема}$$

2.3. Алгебраические свойства определённого интеграла

■ определённый интеграл - функционал (ставит в соответствие линейному пространству функций - число)

1.

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

2.

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

3. Линейность:

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

Доказательство: Обозначим $h(x) = \alpha f(x) + \beta g(x)$

$$\sigma(h, T, \xi) = \sum_{i=1}^n h(\xi_i) \Delta x_i = \alpha \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \beta \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i = \alpha \sigma(f, T, \xi) + \beta \sigma(g, T, \xi)$$

перейдём к пределу при $\lambda(T) \rightarrow 0$ получаем требуемое

2.3.1. Аддитивность определённого интеграла

Теорема 14 : $f \in R_{[a;b]} \Leftrightarrow f \in R_{[a;c]}$ и $f \in R_{[c;b]}$, где $c \in [a; b]$

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

Доказательство:

1. $f \in R_{[a;c]}$ и $f \in R_{[c;b]}$

Пусть $\varepsilon > 0$: $\exists T_1 - \text{разбиение } [a; c] : \overline{S}(T_1) - \underline{S}(T_1) < \frac{\varepsilon}{2}$

$\exists T_2 - \text{разбиение } [c; b] : \overline{S}(T_2) - \underline{S}(T_2) < \frac{\varepsilon}{2}$

Возьмём $T = T_1 \cup T_2$

$$\overline{S}(T) - \underline{S}(T) = (\overline{S}(T_1) - \underline{S}(T_1)) + (\overline{S}(T_2) - \underline{S}(T_2)) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

2. $\Rightarrow$

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists T : \overline{S}(T) - \underline{S}(T) < \varepsilon$$

Пусть $T' = T \cup \{c\}$

$$\overline{S}(T') - \underline{S}(T') \leq (\overline{S}(T) - \underline{S}(T)) < \varepsilon$$

Представим T в виде $T_1 \cup T_2$, где T_1 - разбиение отрезка $[a; c]$, а T_2 - разбиение отрезка $[c; b]$

$$\overline{S}(T) - \underline{S}(T) = (\overline{S}(T_1) - \underline{S}(T_1)) + (\overline{S}(T_2) - \underline{S}(T_2)) < \varepsilon$$

$$\overline{S}(T_1) - \underline{S}(T_1) < \varepsilon \Rightarrow f \in R_{[a;c]}$$

$$\overline{S}(T_2) - \underline{S}(T_2) < \varepsilon \Rightarrow f \in R_{[c;b]}$$

2.3.2. Интегрирование неравенств

Теорема 15 : $f, g \in R_{[a;b]}, \forall x \in [a; b] : f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$

Доказательство:

Рассмотрим

$$\int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx = \int_a^b \underbrace{(f(x) - g(x))}_{\geq 0} dx$$

Лемма: Если f - неотрицательная функция на $[a; b]$, то

$$\int_a^b f(x)dx \geq 0$$

Следствие:

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Для доказательства достаточно проинтегрировать неравенство $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$

Замечание: $f(x) \in R_{[a;b]} \Rightarrow |f(x)| \in R_{[a;b]}$ а $|f(x)| \in R_{[a;b]} \not\Rightarrow f \in R_{[a;b]}$

2.3.3. Теоремы о среднем значении

Теорема 16 (I теорема о среднем значении для определённого интеграла) :

$$f \in C_{[a;b]} \Rightarrow \exists \xi \in [a; b] : \int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$$

напоминание: $f \in C_{[a;b]}$ означает, что f непрерывная функция на $[a; b]$

Доказательство:

1. f непрерывная $\Rightarrow \exists m = \min_{x \in [a;b]} f(x)$ и $M = \max_{x \in [a;b]} f(x)$ и верно неравенство $m \leq f(x) \leq M$
2. Проинтегрируем это неравенство:

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx \Rightarrow m \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq M$$

3. поделим на $b - a$ и воспользуемся непрерывностью функции f

$$m \leq \underbrace{\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx}_{\mu} \leq M$$

$$\exists \xi \in [a; b] : f(\xi) = \mu \Rightarrow \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$$

Замечание: Если f – только интегрируемая, то $\mu \in [\inf_{x \in [a; b]} f(x); \sup_{x \in [a; b]} f(x)]$

Определение:

$$\int_a^b f(x) d\frac{x}{b-a}$$

- называется *средним значением функции на $[a; b]$*

по аналогии с средним арифметическим

Теорема 17 Обобщенная теорема о среднем значении : $f, g \in R_{[a; b]}$, g – не меняет знак на $[a; b]$, $f \in C_{[a; b]}$

$$g \geq 0 \Rightarrow \exists \xi \in [a; b] : \int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

Доказательство:

1. f – непрерывная на $[a; b]$ тогда $\exists m = \min_{x \in [a; b]} f(x)$ и $M = \max_{x \in [a; b]} f(x)$ и верно неравенство $m \leq f(x) \leq M$
2. Так как $g \geq 0$: домножим на неё неравенство $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$
3. Проинтегрируем это неравенство: $\int_a^b mg(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq \int_a^b Mg(x) dx$
4. Случай

$$\int_a^b g(x) dx = 0 \Rightarrow \int_a^b g(x)f(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

5. Во втором случае поделим на $\int_a^b g(x) dx$ и воспользуемся непрерывностью функции f

$$m \leq \underbrace{\frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx}}_{\mu} \leq M$$

6. Так как f непрерывная

$$\exists \xi \in [a; b] : f(\xi) = \mu \Rightarrow \int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

Теорема 18 (II теорема о среднем значении для определённого интеграла (Бонне)) :

$$f, g \in R_{[a;b]}, g - \text{монотонна на } [a; b], f \in C_{[a;b]}$$

$$\exists \xi \in [a; b] : \int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx$$

Пример(интегральный синус)

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b \frac{\sin(x)}{x} dx \right| &= \left| \frac{1}{a} \int_a^\xi \sin(x)dx + \frac{1}{b} \int_\xi^b \sin(x)dx \right| = \left| \frac{1}{a(\cos(a) - \cos(\xi))} + \frac{1}{b(\cos(\xi) - \cos(b))} \right| \\ &\leq \frac{1}{a} |\cos(a) - \cos(\xi)| + \frac{1}{b} |\cos(\xi) - \cos(b)| \leq 2 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \leq \frac{4}{a} \end{aligned}$$

2.4. Интеграл с переменным верхним пределом

Определение:

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$$

называется *интегралом с переменным верхним пределом*

Теорема 19 : Интеграл с переменным верхним пределом – непрерывная функция

Доказательство:

Рассмотрим произвольную точку x :

$$\Delta \Phi(x) = \Phi(x + \Delta x) - \Phi(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt = \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt \leq \Delta x M \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} 0$$

Теорема 20 **Барроу** : $f \in R_{[a;b]}$ и f непрерывна в окрестности δ точки x_0 Тогда $\Phi(x)$ дифференцируема в точке x_0 и $\Phi'(x_0) = f(x_0)$

Доказательство:

$$\frac{\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)}{\Delta x} = \frac{\int_{x_0}^{x_0+\Delta x} f(t)dt}{\Delta x} = (f(\xi)\Delta x) = \Delta x = f(\xi)$$

По теореме о среднем ($\xi \in [x_0, x_0 + \Delta x]$)

$\xi \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} x_0$ тогда $f(\xi) \rightarrow f(x_0)$

Пример

$$\begin{aligned} 1. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin(t^2)dt}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{3} x^2 = \frac{1}{3} \\ 2. \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{t^2} dt} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \int_0^x e^{t^2} dt \frac{e^{x^2}}{e^{2x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \int_0^x e^{t^2} d \frac{t}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^{x^2}}{2xe^{x^2}} = 0 \end{aligned}$$

Замечание: интеграл квадрата растёт быстрее, чем квадрат интеграла

2.5. Формула Ньютона-Лейбница

Теорема 21 **Формула Ньютона-Лейбница** : $f \in R_{[a;b]}$ и f имеет первообразную F на $[a; b]$ Тогда

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Доказательство:

1. Рассмотрим $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$, $\Phi'(x) = f(x)$ (так как $\Phi(x)$ – первообразная)
2. $\exists C : \Phi(b) = F(b) + C$
3. $\int_a^b f(x)dx = \Phi(b) - \Phi(a)$ Найдём C :
 $x = a : 0 = \Phi(a) = F(a) + C \Rightarrow C = -F(a)$
 $x = b : 0 = \Phi(b) = \int_a^b f(t)dt = F(b) + C = F(b)$
4. то есть

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Замена переменной в определённом интеграле

f - непрерывная функция на $[a; b]$ $f(x) = g(t)$ на $[\alpha; \beta] : g(\alpha) = a, g(\beta) = b$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} g(t)dt$$

Интегрирование по частям в определённом интеграле

u, v - непрерывные функции на $[a; b]$ и дифференцируемые на $(a; b)$

$$\int_a^b u dv = uv|_a^b - \int_a^b v du$$

2.6. Геометрические приложения определённого интеграла